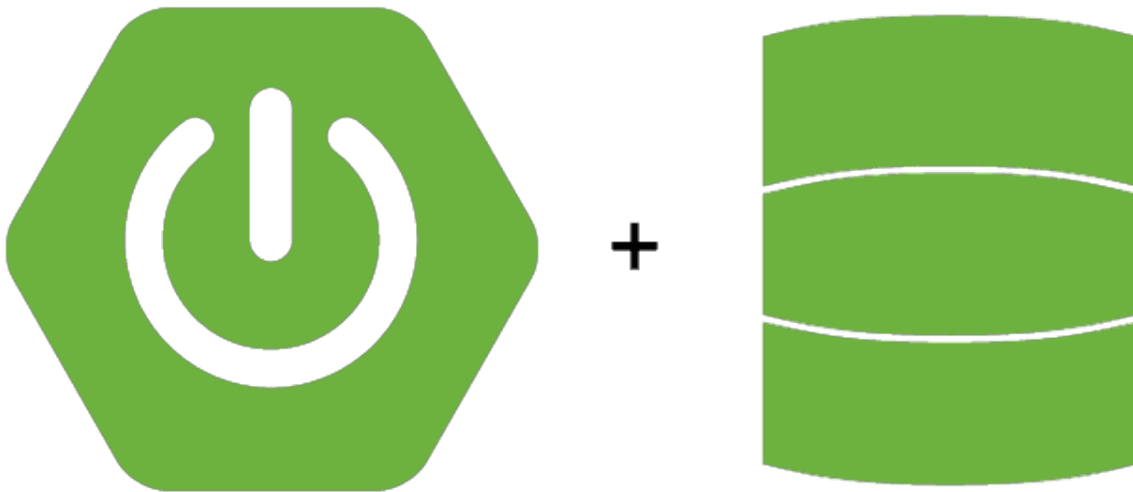


LitMind Spring

Proyecto Transversal — PSP & Acceso a Datos



Índice

1. Definición del Proyecto	3
1.1 Objetivo	3
1.2 Requisitos funcionales	3
1.3 Requisitos no funcionales	3
2. Modelo de Datos y Relaciones	4
2.1 Entidades	4
2.2 Diagrama UML de Clases	4
3. Catálogo de Servicios RESTful	5
3.1 Servicios de Estudiante	5
3.2 Servicios de Lectura	7
3.3 Servicios de Logro	9
3.4 Servicio especial — Asociar Logro a Estudiante (respuesta JSON)	11
4. Navegación de la Aplicación	13

1. Definición del Proyecto

En este proyecto vamos a usar de base el anterior de *hibernate* pero en este caso vamos a simplificar un poco el modelo utilizado de 6 clases a 3 y con ello podremos usarlo para aprender la integración de *springBoot* con *Thymeleaf* y todo esto con Mysql (*acceso a datos*)

2. Modelo de Datos y Relaciones

2.1 Entidades

El sistema gestiona tres entidades principales relacionadas entre sí, según el modelo del proyecto anterior he reutilizado las clases anteriores pero en este caso lo he simplificado a solo 3 clases:

Estudiante → **Lectura** → **Logro**

2.2 Diagrama UML de Clases

A continuación se muestra el diagrama UML con las tres entidades y sus relaciones:

 **Captura del Diagrama UML de Clases (Estudiante — Lectura — Logro)**

[Inserta aquí la captura de pantalla]

Descripción del diagrama:

- Estudiante contiene una `List<Lectura>` con cascada ALL y `orphanRemoval=true` (OneToMany).
- Lectura tiene una referencia a Estudiante mediante `@ManyToOne` con `JoinColumn(estudiante_id)`.
- Estudiante y Logro comparten una relación `@ManyToMany` bidireccional. Estudiante es el lado propietario.

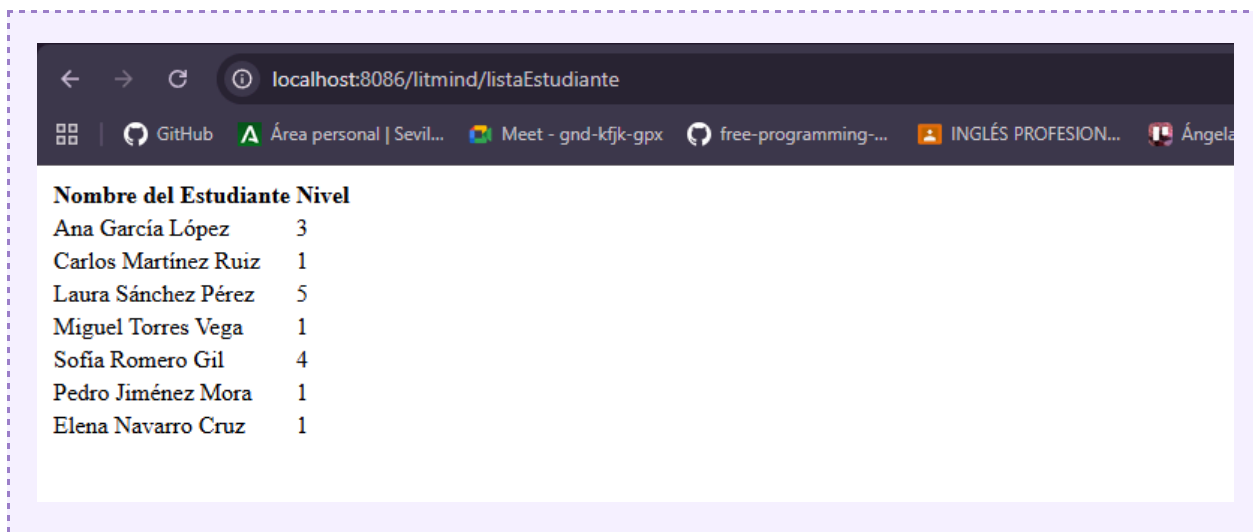
3. Catálogo de Servicios RESTful

Aquí muestro las tablas con todos los servicios implementados

3.1 Servicios de Estudiante

Listar todos los estudiantes

URL	http://localhost:8086/litmind/listaEstudiante
Método	GET
Entrada	Ninguna
Modo de Acceso	Navegador / enlace desde index.html
Formato Respuesta	HTML (Thymeleaf — listaEstudiante.html)
Código HTTP	200 OK
Descripción	Devuelve la vista HTML con la lista completa de estudiantes registrados. Se inyectan en el modelo como atributo 'estudiantes'.



Detalle de un estudiante por ID

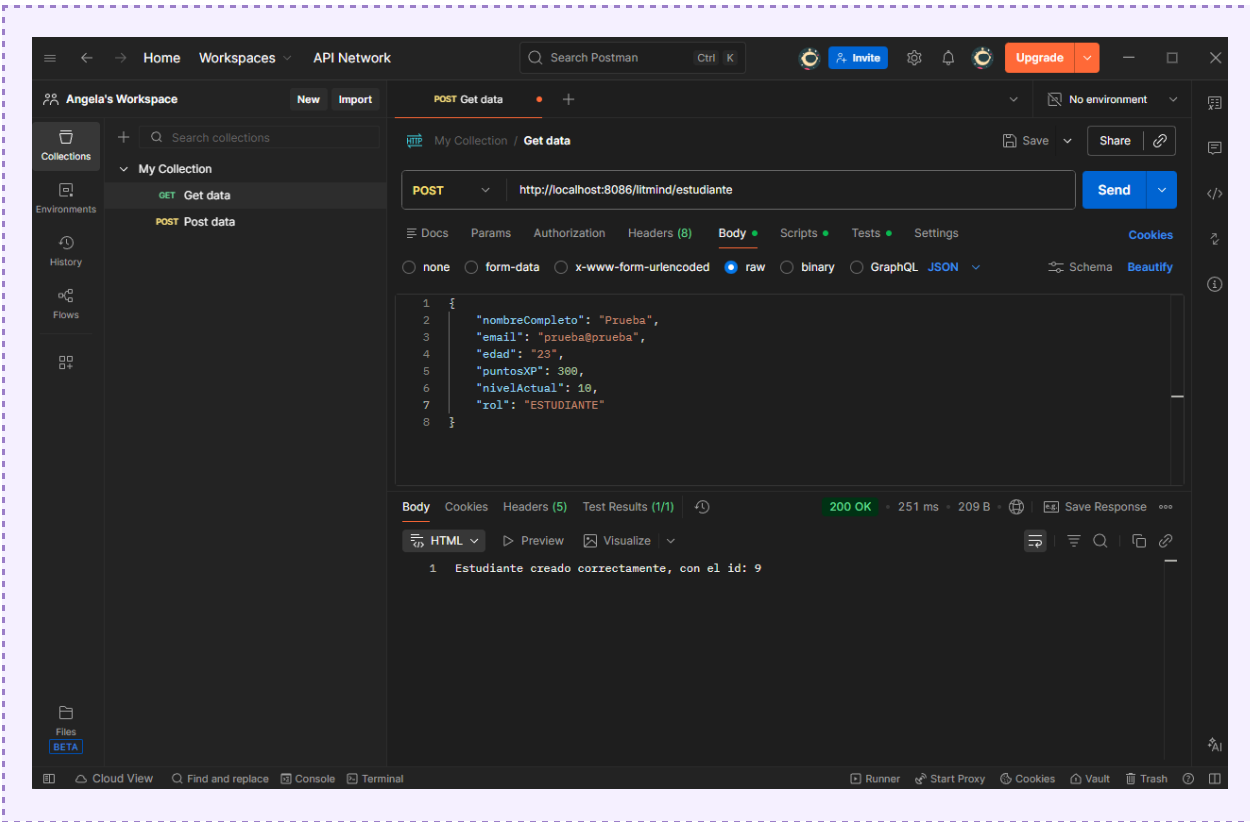
URL	http://localhost:8086/litmind/estudiante/{id}
Método	GET
Entrada	Path variable: id (Long)
Modo de Acceso	Navegador / clic en enlace de la lista

Formato Respuesta	HTML (Thymeleaf — detalleEstudiante.html)
Código HTTP	200 OK 404 Not Found
Descripción	Muestra los datos completos de un estudiante por su id. Si no existe, se lanza EstudianteException y se devuelve 404.



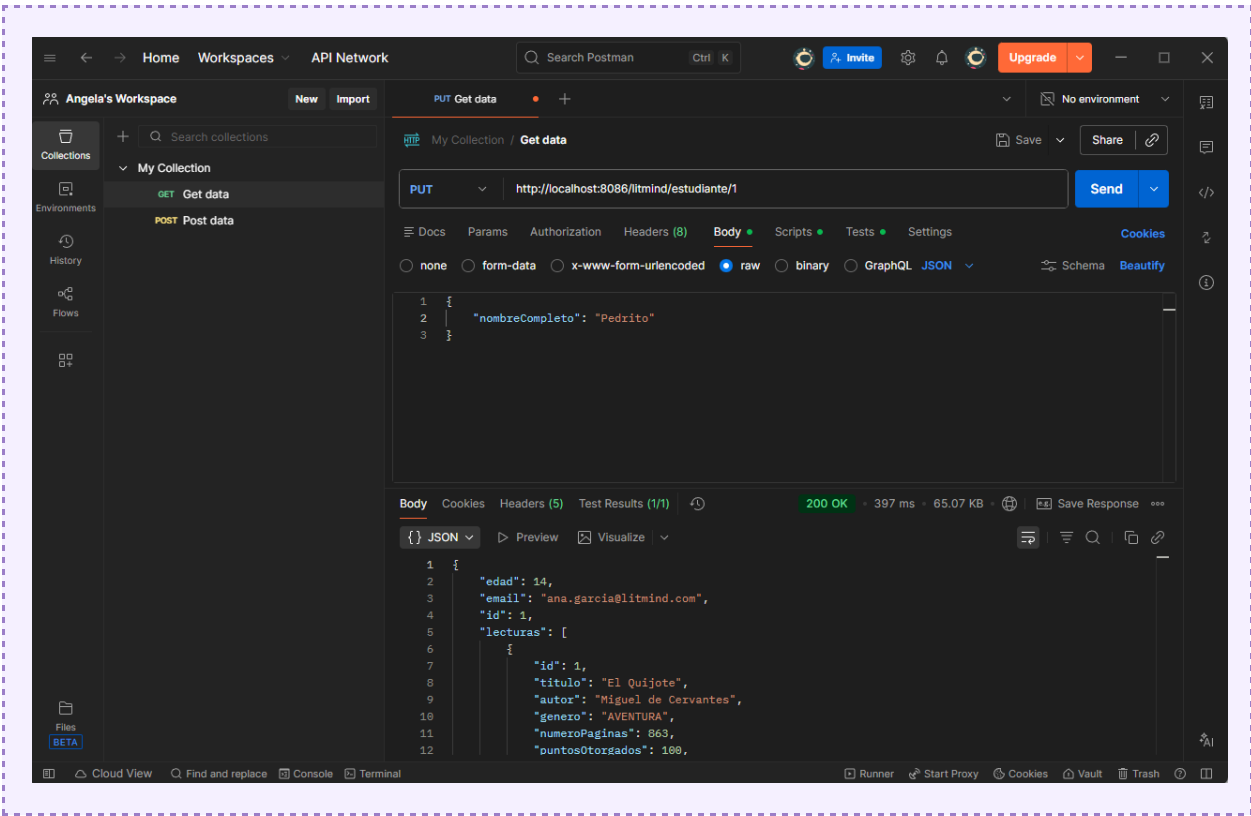
Crear un estudiante

URL	http://localhost:8086/litmind/estudiante
Método	POST
Entrada	Body JSON: { nombreCompleto, email, edad, puntosXP, nivelActual, rol }
Modo de Acceso	Postman (Body → raw → JSON)
Formato Respuesta	CADENA — 'Estudiante creado correctamente, con el id: X'
Código HTTP	201 Created
Descripción	Alta de un nuevo estudiante. El servicio devuelve un String de confirmación con el ID generado. El cuerpo de entrada debe ir en formato JSON.



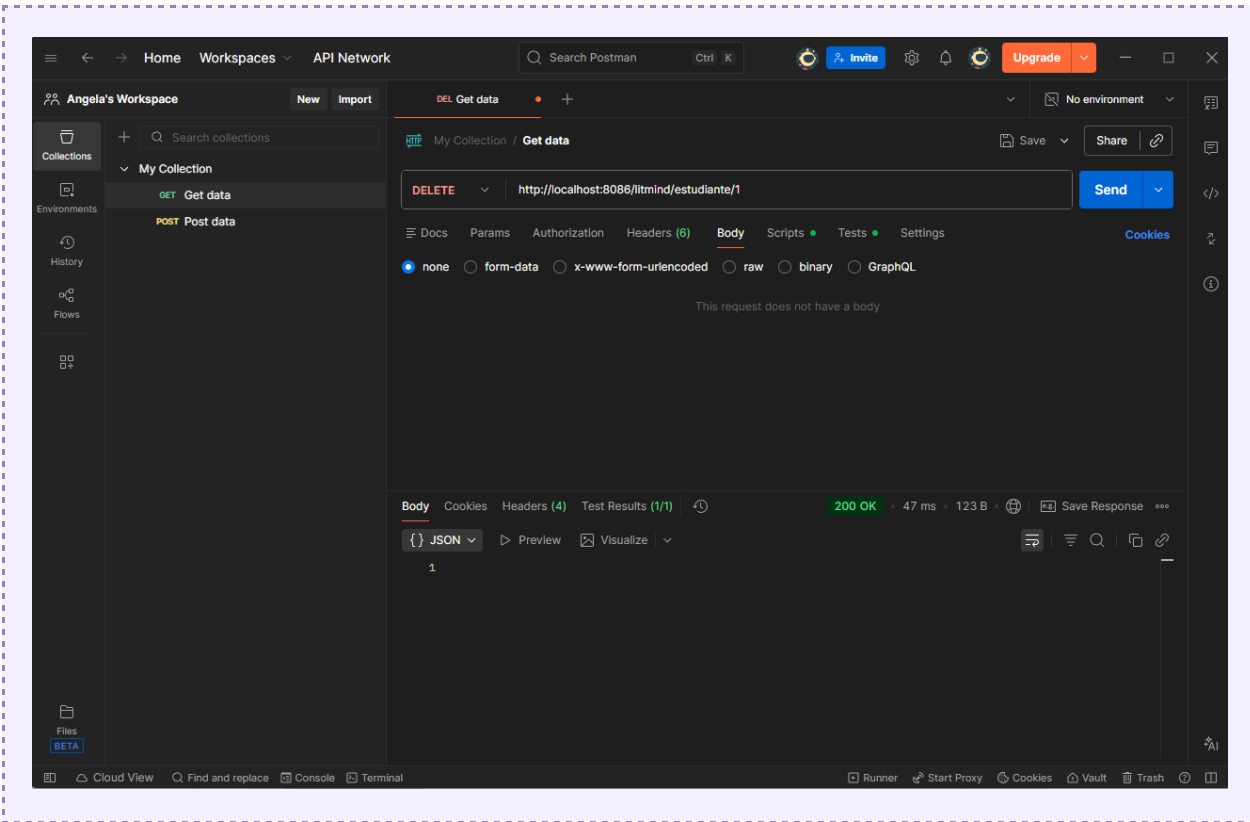
Actualizar nombre de un estudiante

URL	http://localhost:8086/litmind/estudiante/{id}
Método	PUT
Entrada	Path variable: id (Long) Body JSON: { nombreCompleto }
Modo de Acceso	Postman (Body → raw → JSON)
Formato Respuesta	JSON — objeto Estudiante actualizado
Código HTTP	200 OK 404 Not Found
Descripción	Modifica el campo nombreCompleto del estudiante indicado. Devuelve el objeto actualizado en formato JSON.



Eliminar un estudiante

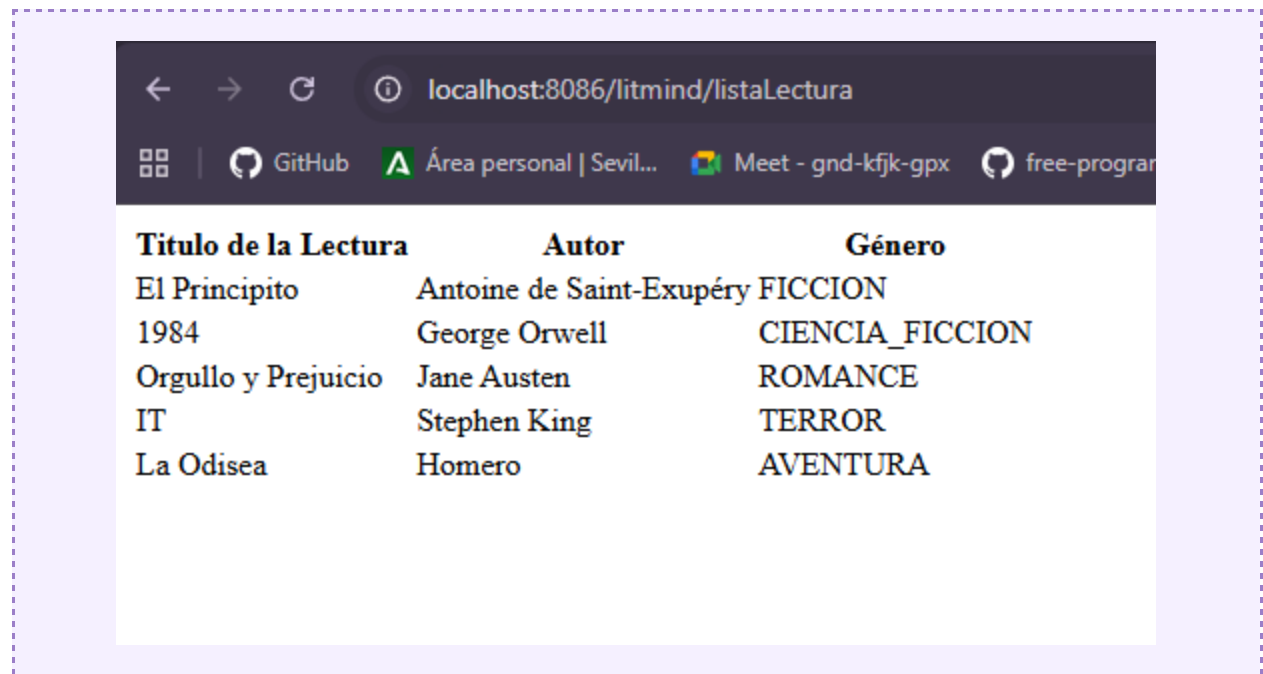
URL	http://localhost:8086/litmind/estudiante/{id}
Método	DELETE
Entrada	Path variable: id (Long)
Modo de Acceso	Postman
Formato Respuesta	Sin cuerpo (vacío)
Código HTTP	200 OK 404 Not Found
Descripción	Elimina el estudiante con el id indicado, incluyendo sus lecturas asociadas por cascada (orphanRemoval=true).



3.2 Servicios de Lectura

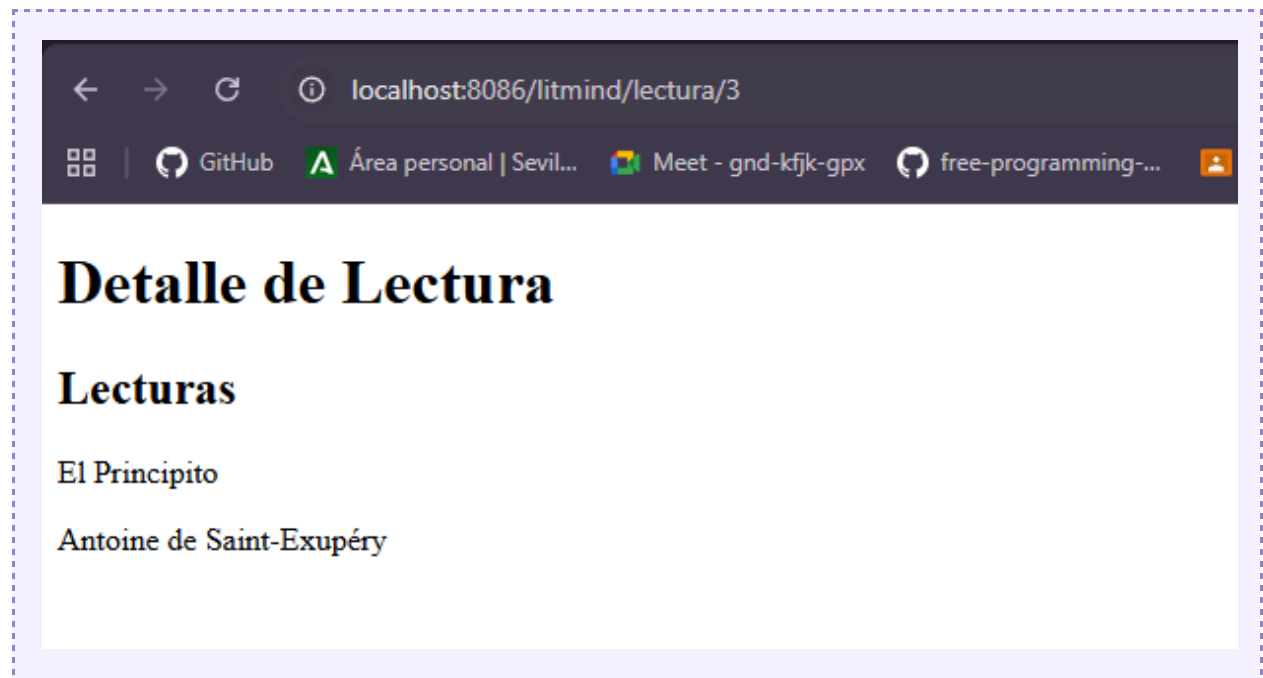
Listar todas las lecturas

URL	http://localhost:8086/litmind/listaLectura
Método	GET
Entrada	Ninguna
Modo de Acceso	Navegador / enlace desde index.html
Formato Respuesta	HTML (Thymeleaf — listaLectura.html)
Código HTTP	200 OK
Descripción	Devuelve la vista HTML con el listado completo de lecturas registradas en el sistema.



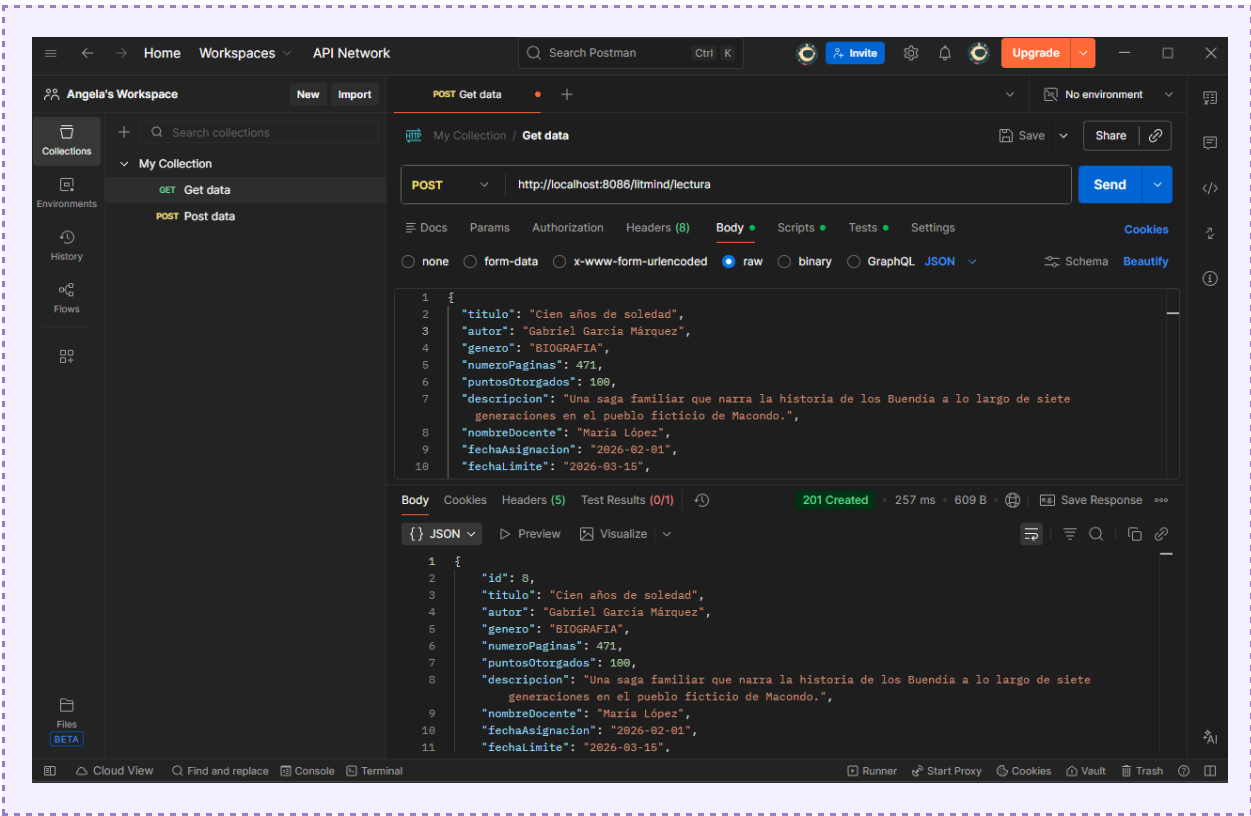
Detalle de una lectura por ID

URL	http://localhost:8086/litmind/lectura/{id}
Método	GET
Entrada	Path variable: id (Long)
Modo de Acceso	Navegador / clic en enlace de la lista
Formato Respuesta	HTML (Thymeleaf — detalleLectura.html)
Código HTTP	200 OK 404 Not Found
Descripción	Muestra todos los atributos de la lectura especificada, incluyendo el estudiante al que pertenece.



Crear una lectura

URL	http://localhost:8086/litmind/lectura
Método	POST
Entrada	Body JSON: { titulo, autor, genero, numeroPaginas, puntosOtorgados, descripcion, nombreDocente, fechaAsignacion, fechaLimite, progreso, calificacion, esObligatoria, estudiante: {id} }
Modo de Acceso	Postman (Body → raw → JSON)
Formato Respuesta	JSON — objeto Lectura creado
Código HTTP	201 Created
Descripción	Crea una nueva lectura y la asocia al estudiante cuyo id se indica en el body. Devuelve el objeto completo en JSON.



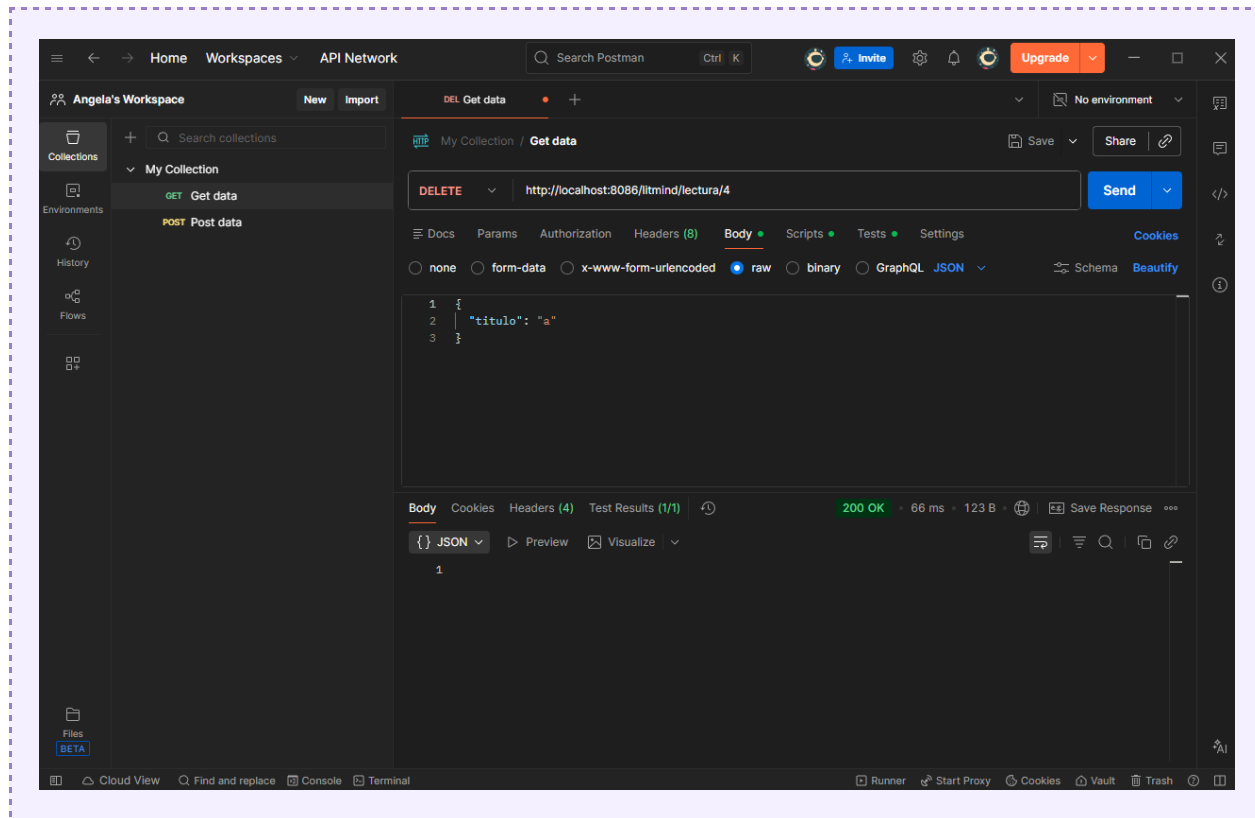
Actualizar título de una lectura

URL	http://localhost:8086/litmind/lectura/{id}
Método	PUT
Entrada	Path variable: id (Long) Body JSON: { titulo }
Modo de Acceso	Postman (Body → raw → JSON)
Formato Respuesta	JSON — objeto Lectura actualizado
Código HTTP	200 OK 404 Not Found
Descripción	Modifica el campo titulo de la lectura indicada. El resto de atributos se mantienen sin cambios.

Eliminar una lectura

URL	http://localhost:8086/litmind/lectura/{id}
Método	DELETE
Entrada	Path variable: id (Long)

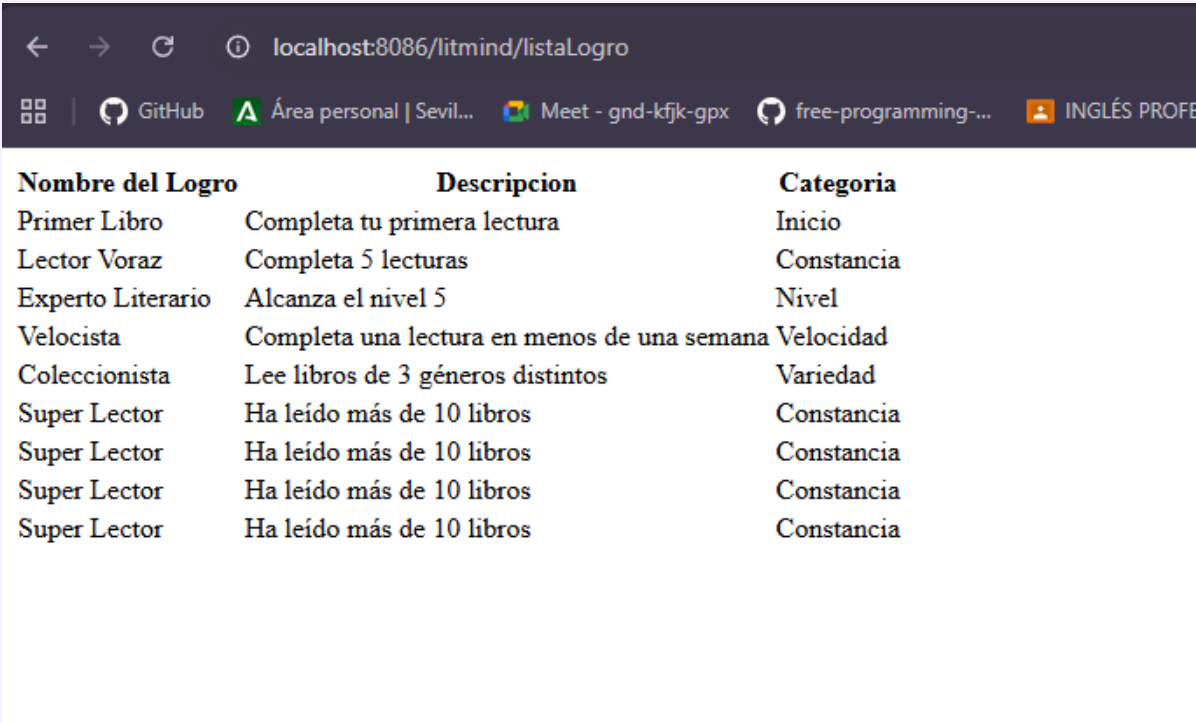
Modo de Acceso	Postman
Formato Respuesta	Sin cuerpo (vacío)
Código HTTP	200 OK 404 Not Found
Descripción	Elimina la lectura con el id indicado de la base de datos.



3.3 Servicios de Logro

Listar todos los logros

URL	http://localhost:8086/litmind/listaLogro
Método	GET
Entrada	Ninguna
Modo de Acceso	Navegador / enlace desde index.html
Formato Respuesta	HTML (Thymeleaf — listaLogro.html)
Código HTTP	200 OK
Descripción	Devuelve la vista HTML con el catálogo completo de logros disponibles en el sistema.

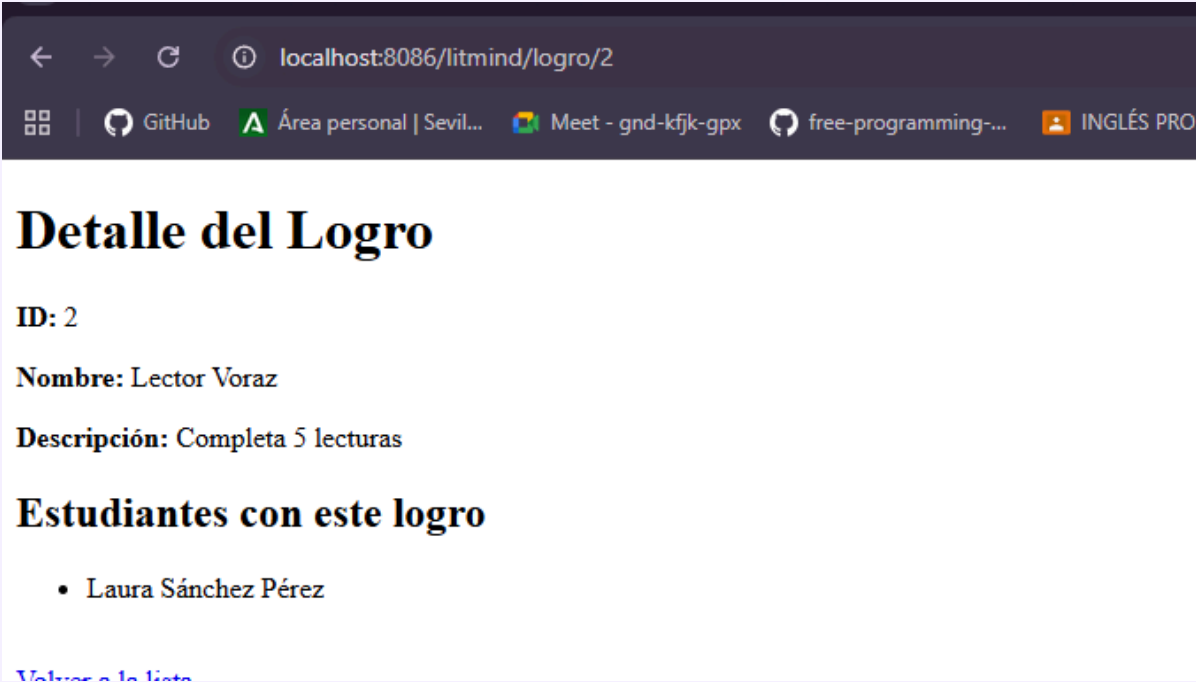


Nombre del Logro	Descripcion	Categoria
Primer Libro	Completa tu primera lectura	Inicio
Lector Voraz	Completa 5 lecturas	Constancia
Experto Literario	Alcanza el nivel 5	Nivel
Velocista	Completa una lectura en menos de una semana	Velocidad
Coleccionista	Lee libros de 3 géneros distintos	Variedad
Super Lector	Ha leído más de 10 libros	Constancia
Super Lector	Ha leído más de 10 libros	Constancia
Super Lector	Ha leído más de 10 libros	Constancia
Super Lector	Ha leído más de 10 libros	Constancia

Ver detalle de un logro por ID

URL	http://localhost:8086/litmind/logro/{id}
Método	GET
Entrada	Path variable: id (Long)

Modo de Acceso	Navegador / clic en enlace de la lista
Formato Respuesta	HTML (Thymeleaf — detalleLogro.html)
Código HTTP	200 OK 404 Not Found
Descripción	Muestra los datos completos del logro especificado, incluyendo la lista de estudiantes que lo han obtenido.



Detalle del Logro

ID: 2

Nombre: Lector Voraz

Descripción: Completa 5 lecturas

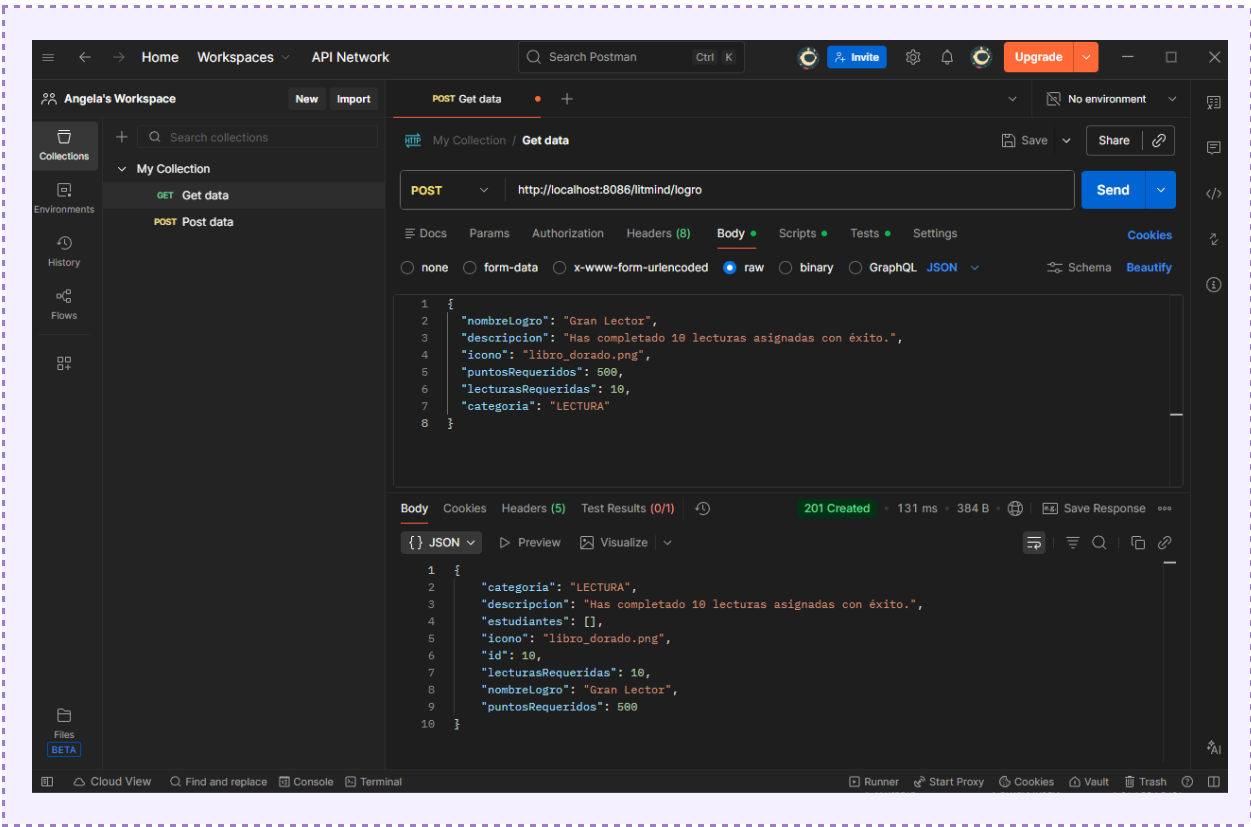
Estudiantes con este logro

- Laura Sánchez Pérez

[Volver a la lista](#)

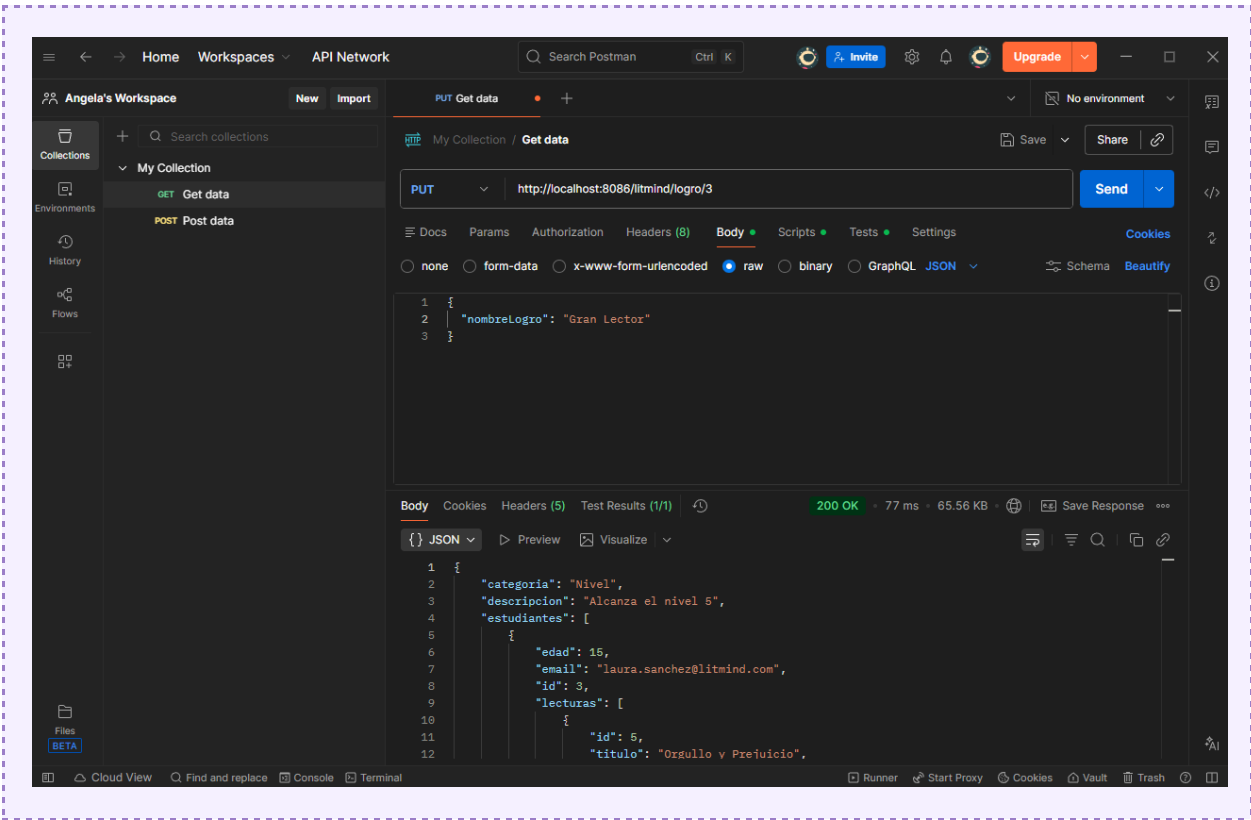
Crear un logro

URL	http://localhost:8086/litmind/logro
Método	POST
Entrada	Body JSON: { nombreLogro, descripcion, icono, puntosRequeridos, lecturasRequeridas, categoria }
Modo de Acceso	Postman (Body → raw → JSON)
Formato Respuesta	JSON — objeto Logro creado
Código HTTP	201 Created
Descripción	Crea un nuevo logro en el sistema. Devuelve el objeto completo con el ID generado.



Actualizar nombre de un logro

URL	http://localhost:8086/litmind/logro/{id}
Método	PUT
Entrada	Path variable: id (Long) Body JSON: { nombreLogro }
Modo de Acceso	Postman (Body → raw → JSON)
Formato Respuesta	JSON — objeto Logro actualizado
Código HTTP	200 OK 404 Not Found
Descripción	Modifica el campo nombreLogro del logro indicado. Devuelve el objeto actualizado en formato JSON.

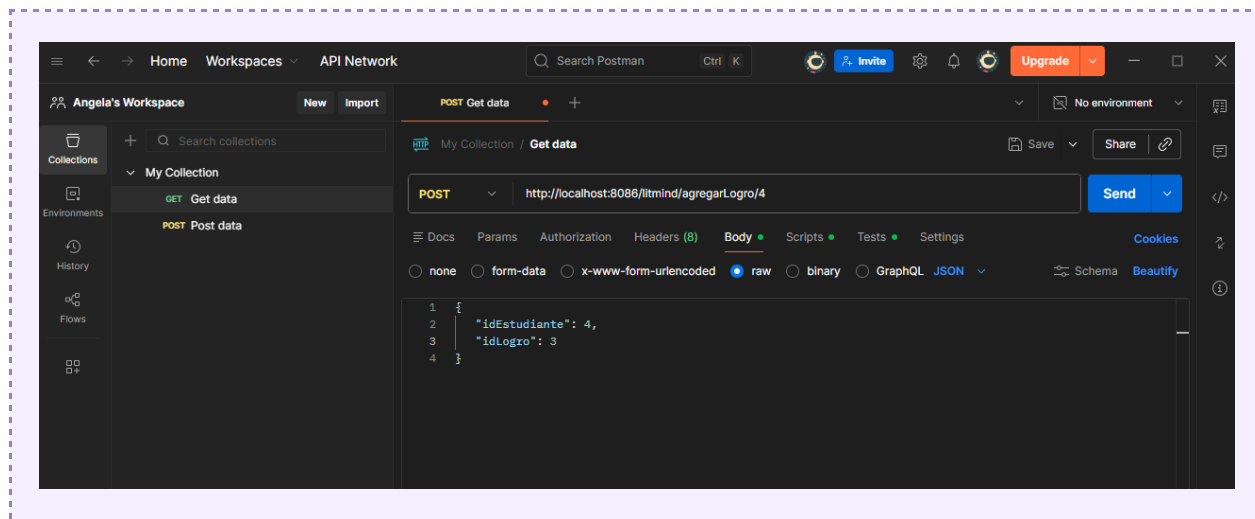


Eliminar un logro

URL	http://localhost:8086/litmind/logro/{id}
Método	DELETE
Entrada	Path variable: id (Long)
Modo de Acceso	Postman
Formato Respuesta	Sin cuerpo (vacío)
Código HTTP	200 OK 404 Not Found
Descripción	Elimina el logro con el id indicado. La relación N:M con los estudiantes se gestiona automáticamente.

3.4 Asociar Logro a Estudiante (respuesta JSON)

URL	http://localhost:8086/litmind/agregarLogro/{idEstudiante}
Método	POST
Entrada	Path variable: idEstudiante (Long) Body JSON: { id } (id del logro existente)
Modo de Acceso	Postman (Body → raw → JSON)
Formato Respuesta	JSON — { idEstudiante: X, idLogro: Y }
Código HTTP	200 OK 404 Not Found
Descripción	Asocia un logro existente a un estudiante. Si se indica el id del logro, se busca en BD; si no, se crea nuevo. Responde con los ids de ambas entidades en formato JSON.



4. Navegación de la Aplicación

El siguiente esquema resume el flujo de navegación de la interfaz web:

Página / Acción	URL	Resultado
Inicio	/litmind/	index.html — menú principal
Lista de estudiantes	/litmind/listaEstudiante	listaEstudiante.html
Detalle de estudiante	/litmind/estudiante/{id}	detalleEstudiante.html
Lista de lecturas	/litmind/listaLectura	listaLectura.html
Detalle de lectura	/litmind/lectura/{id}	detalleLectura.html
Lista de logros	/litmind/listaLogro	listaLogro.html
Detalle de logro	/litmind/logro/{id}	detalleLogro.html

